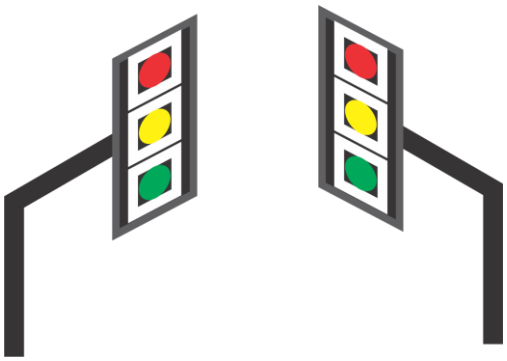
UniSALESIANO

CURSO	TERMO	TURMA	PERIODO	DISCIPLINA	
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO	8	A	NOTURNO	AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	
PROFESSOR(A)				TRABALHO / EXERCÍCIO	DATA
AMADEU ZANON NETO				EXERCÍCIOS	14/09/2026
RA	NOME COMPLETO DO(A) ALUNO(A)				NOTA

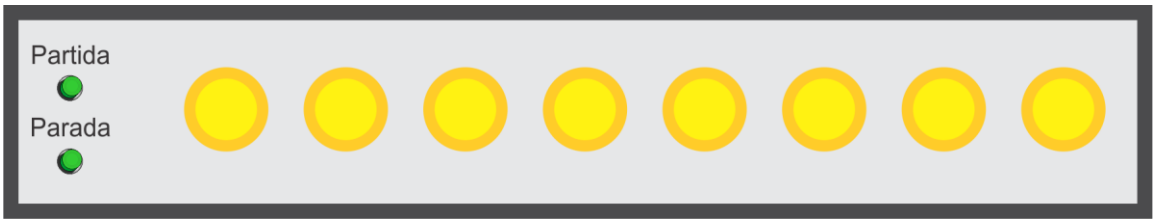
EXERCÍCIO

Desenvolver programa Ladder para resolver os problemas propostos abaixo.

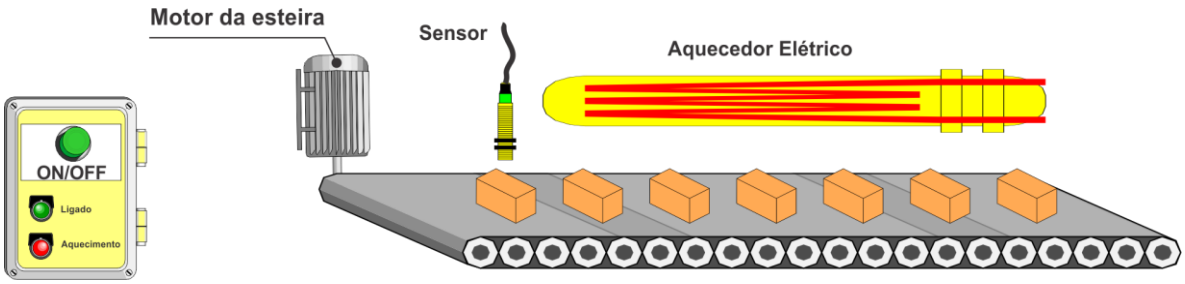
1. Desenvolver um sistema de semáforo de 2 tempos utilizando-se das luzes do painel de testes. O tempo de alternância deve ser de 5 segundos, ligar o amarelo na passagem do vermelho para o verde.



2. Faça projeto onde as lâmpadas do painel sejam acesas de maneira sequencial com intervalo de 3 segundos. Partir ao pressionar uma botoeira, ao atingir a última lâmpada retornar à primeira, desligar por outra botoeira.

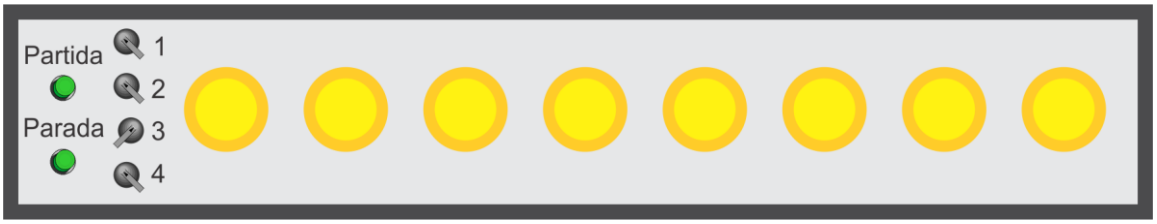


3. Em uma esteira, tijolos entram em um forno. Quando 6 tijolos estiverem no forno, desligue a esteira, ligue um sistema de aquecimento por 15 segundos e depois deste tempo ligue novamente a esteira e reinicie o processo. Colocar chave liga/desliga no sistema.

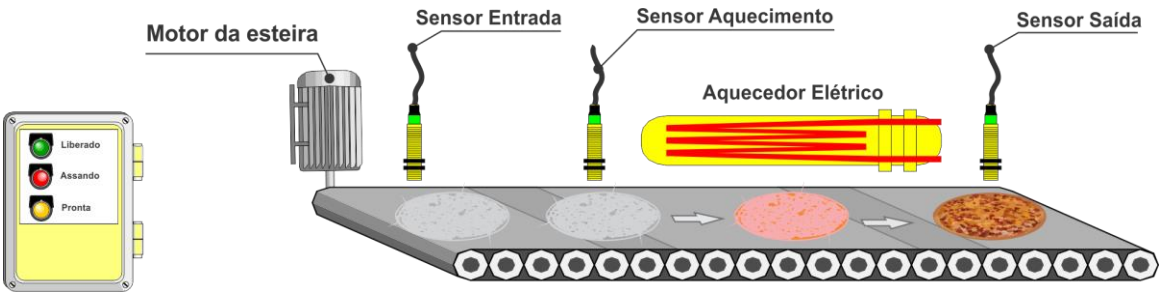


CURSO	TERMO	TURMA	PERIODO	DISCIPLINA	
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO	8	A	NOTURNO	AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	
PROFESSOR(A)				TRABALHO / EXERCÍCIO	DATA
AMADEU ZANON NETO				EXERCÍCIOS	14/09/2026
RA	NOME COMPLETO DO(A) ALUNO(A)				NOTA

4. Desenvolva um projeto com intermitência das luzes do painel, onde quatro padrões de sequência podem ser selecionados através das chaves nas entradas.



5. Melhorando a máquina de assar pizzas. Agora o sistema deve ligar a esteira da máquina quando um sensor detectar que uma pizza foi colocada nela. A esteira é acionada para levar a pizza até o forno que possui um sensor interno que detecta a chegada da pizza, o motor da esteira se desliga, o sistema de aquecimento do forno é ativado por 20 segundos e desligado. Liga-se a esteira novamente até que o sensor no final detecte a saída desta e se desliga.



UniSALESIANO

CURSO	TERMO	TURMA	PERIODO	DISCIPLINA	
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO	8	A	NOTURNO	AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	
PROFESSOR(A)				TRABALHO / EXERCÍCIO	DATA
AMADEU ZANON NETO				EXERCÍCIOS	14/09/2026
RA	NOME COMPLETO DO(A) ALUNO(A)				NOTA

6. Neste processo de mistura de tinta o programa deverá seguir o processo descrito nos passos abaixo:
   a. Ao pressionar o botão início, inicia-se o processo, enchendo o tanque com o ingrediente 1 (bomba 1) até atingir o sensor de nível baixo.
   b. O ingrediente 2 (bomba 2) é inserido no tanque até atingir o sensor de nível alto.
   c. Comece a misturar os ingredientes ligando o motor do misturador e abra a válvula de vapor para começar o período de aquecimento por dez segundos.
   d. Após este período esvazie o tanque da mistura pela válvula e pela bomba de dreno.
   e. Após sete segundos depois de detectar que a mistura está abaixo do nível mínimo do tanque, desligue a válvula e a bomba de drenagem.
   f. Para repetir o ciclo, deve-se pressionar o botão ON/OFF do painel.

